

全国第六届研究生数学建模竞赛



题 目 多传感器数据融合和航迹预测研究

摘 要:

本文建立在对雷达观测数据的计算分析基础上,建立数学模型实现了航迹和航迹对的检索提取;对重叠航迹区进行时间配准并提取出合理的航迹对;从雷达观测数据中提取系统误差衡量标准,对航迹数据进行修正;实现多传感器的数据融合,进一步减小单个雷达传感器带来的误差;在最终形成的航迹对基础上进行航迹预测,为导弹拦截提供重要的参考。本文的主要工作包括以下方面:

1. 利用约束条件匹配最优航迹对的算法建立航迹检索的数学模型,提取出单个雷达中不同目标的航迹和所有雷达数据中属于同一目标的航迹对。程序实现了航迹与航迹对的自动分析提取,并对雷达观测的具体数据进行详细分类讨论。
2. 分析了重叠航迹区形成的原因,建立了重叠航迹区的时间配准模型,对各个航迹的时间节点序列扩展,形成完备时间节点序列。以完备时间节点序列为参考、以各个雷达侦测到的不完备数据为依据,利用立方插值算法估计出因时间节点序列扩展后形成的缺失数据,从而形成完备的航迹点状态数据。
3. 根据雷达探测的数据集,以具有相对稳定速度性质的连续航迹区集合作为参考依据,利用平均速度偏差均值作为系统误差的参数因子,建立了雷达系统误差分析模型。建立了所有雷达的相对雷达偏差矩阵,并根据雷达间的相对雷达偏差对进行融合前的航迹进行状态调整,从而消除相对雷达偏差。
4. 在时间配准和相对雷达偏差消除的基础上,建立了可信度加权融合模型。计算重叠航迹区处各个雷达的综合可信度权值,实现了航迹的线性加权融合,得到融合后航迹序列。在航迹融合的基础上,建立了基于限定记忆的最小二乘算法的多项式拟合航迹预测模型,以预测在未来一段时间内运动目标的运动轨迹。
5. 建立了基于比例导引法的导弹制导拦截模型。同时利用外推法迭代更新预测值,动态地发送指令调整导弹的运动轨迹,有效得应对目标可能的较强机动。

关键词: 航迹检索 约束匹配 重叠航迹区 相对偏差 可信度

参赛队号 1035910

参赛密码
(由组委会填写)

队员姓名 吴正 王启骏 顾钧

一 问题重述

在实战中，情报的收集依赖于各种传感器设备。对于雷达传感器^[1]，（1）由于电磁环境复杂，特别是敌方可能会发送虚假，错误的信号对我方传感器进行欺骗和干扰，造成雷达传感器探测到的目标数据增多且造成冗繁杂乱，大大干扰了雷达对实体目标航迹的分析和预测；（2）在现代战争中，各种目标的运动速度也越来越快，在雷达探测频率相对稳定的情况下，目标留下的航迹点有呈离散化的趋势，对航迹的确定带来较大难度。（3）随着隐身技术的发展，利用散射和吸收的办法可以大大减少到被雷达传感器探测到的概率，从而可能在雷达上呈现出“若隐若现”的情况，这种情况一方面造成其自身的航迹难以确定，另一方面也干扰对其他目标航迹的分析。因此，采用多传感器协同探测、跟踪的技术，可以降低信息的模糊度，提高目标航迹分析的可靠性，从而改善探测性能。

多传感器数据融合技术包括数据预处理、航迹相关、航迹融合等步骤。雷达中心网接收各个雷达采集到的数据进行集中处理，在获取所有雷达数据后，需完成以下工作：

1) 数据预处理。数据预处理主要是过滤掉一些显然错误或者不合理的数据，以及一些孤立数据。

2) 航迹检索模型。观测的数据包括雷达扫描到的所有检测目标的离散点列，实战中需要知道哪些点列属于同一个检测目标，以确定该目标的运行轨迹。根据观测到的目标在各个时刻的状态，建立检索航迹的数学模型，尽量准确的匹配正确的航迹。由于雷达探测的数据不可避免地混杂了一些错误数据或者干扰，因此，应在合适的误差范围内，在航迹对数学模型的指导下，估计出尽量合理的航迹对。

3) 时间配准模型。由于每组数据的观测时刻和各个雷达站的观测时间间隔都不同，采集的频率和航迹范围必然有差异，不利于多个雷达传感器进行协同匹配。在对不同的雷达检测到的航迹进行关联时，首先要将不同雷达表示同一检测目标位置的时刻扩大为一致。根据每个雷达检测到的航迹以及航迹的时刻集合，建立在扩大时刻集合时的目标状态估计模型。航迹中扩展时刻的状态数据显然不是雷达探测到的真实数据，而是根据已有的航迹估计出来的近似状态。

4) 误差分析模型。不同的雷达的观测精度不同，有些比较准确而有些则误差较大，根据各个雷达分析得到的航迹，建立合适的误差分析模型，从而适当调整误差较大的雷达观测数据，以提高观测数据的精确性和有效性。

5) 数据融合和航迹预测模型。不同的雷达可能探测到同一目标的航迹，由于雷达的探测周期、探测时间、探测精度的不同，即使在调整了相对雷达偏差之后，仍然存在着不吻合的情况。建立航迹融合的数学模型，根据各航迹的具体数据，拟合出较能吻合实际状态的融合后的航迹，并在此基础上建立航迹预测的数学模型。

6) 导弹拦截模型。在空防、海防实战中，对运动目标进行精准打击时需要较准确的预测出目标在某个时刻的空间状态，还需要建立合适的导弹拦截模型以适应目标可能出现的机动行为。

二 模型假设

- 1) 即使对于同一检测目标,在时间间隔超过 5 分钟时,仍然认为是不同的航迹。
- 2) 雷达的观测数据已经过滤掉其他非目标的数据,比如地面,高山等。
- 3) 在同一雷达的同一时刻,同一目标不会返回两条记录。
- 4) 忽略目标的几何形态,所有检测目标视为几何点。
- 5) 一定时间间隔内,目标在相同海拔高度运动。
- 6) 雷达检测到的经纬向速度为 0 的目标(可能是船舶)并非静止,而是速度较慢,雷达难以检测。

三 符号说明

R_i : 第 i 号雷达(注:在本题情况下唯一标识一个雷达传感器)

$S(t)$: 目标在 t 时刻的状态

$P(Longitude, Latitude, Altitude)$: 目标的空间位置

V_{Long} : 目标的经向速度

V_{Lat} : 目标的纬向速度

$L(P_i, P_j)$: 第 i 目标点的位置和第 j 目标点位置之间的球面距离

$m(t)$: t 时刻雷达探测到的目标个数

T : 目标的航迹

$Tail(T)$: 航迹 T 的最后一个位置

$EndMoment(T)$: 航迹 T 结束时刻

$MAX(a, b)$: a, b 的较大值

$EARTH_RADIUS$: 地球半径

$RAD(a)$: 将经纬度度数化为弧度形式

四 模型建立与问题求解

4.1 数据预处理

由于电磁环境复杂,雷达有可能探测到一些干扰数据和错误的数据,在进行航迹处理前必须对数据进行预处理,过滤掉错误和不合理的数据,从而减少在航迹提取和处理时的干扰。这些数据可能是由于硬、软件的原因,也有可能是受到复杂环境的影响。

过滤的数据一般包括:(1) 明显错误的数据。如超过雷达探测范围。(2) 不合理的数据。比如在某个频繁扫描的区域只出现过一次的目标。(3) 过滤干扰波。

本题的解决方案建立在数据已经过预处理的基础上,即我们认为,该雷达数据已经过处理,都是探测的正确数据,但承认存在误差。

4.2 问题一的求解:航迹检索

4.2.1 问题分析

雷达在某个时刻检测到的数据是雷达传感器在该时刻探测范围内的所有目标的集合。我们假设在某一时刻下，同一目标不会返回两条记录。即该时刻的每一条记录都代表着一个检测目标。

假设其中一个检测目标 i ，该目标点的位置为 P_i ，那么，目标 i 存在着两种可能性：（1）目标在该时刻前已被检测到；（2）该目标第一次被检测到。在第一种情况下，该目标记录隶属于前面产生的一条航迹；在第二种情况下，该目标记录不属于任何一条航迹。

特别地，当该时刻检测到的目标记录属于之前的某一条航迹时，假设前面已经探测到多条未终止航迹，那么需要找出该目标记录究竟属于哪一条航迹所有，即找出其中一条匹配航迹，该航迹在该时刻最有可能经过该点 P_i 。

如果没有任何一条航迹经过 P_i ，则目标点 i 应该是一条新航迹的开始。如图1所示。

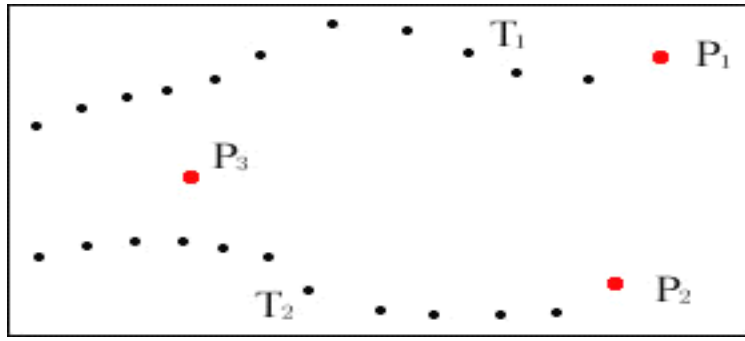


图 1 某时刻目标点集与已有航迹示意图

如图 1 所示，假设在 t 时刻雷达探测到 3 个目标点，分别为 P_1 ， P_2 ， P_3 ， t 时刻前存在着两条航迹 T_1 和 T_2 ，从图 1 中可以明显看出， P_1 可能属于已有的航迹 T_1 ， P_2 可能属于已有的航迹 T_2 ，而 P_3 显然不属于任何航迹，无论什么原因，它是第一次被雷达传感器探测到，那么有可能从 P_3 处开始一条新航迹。

基于上面的理解，我们在这种思考方式下建立航迹检索的模型。

4.2.2 模型建立

我们首先考虑单个雷达的探测数据，设雷达 R_i 探测到的记录集，经过预处理，消除噪音和剔除错误数据后，得到记录集 *records*。

设 *records* 的总记录个数为 N ，时刻集合为 $\{t_0, t_1, t_2, \dots, t_k\}$ ，则每个时刻探测到的目标个数分别为 $\{m(t_0), m(t_1), m(t_2), \dots, m(t_k)\}$ 。设在 t_i 时刻前已分析得到的航迹集合为 $\{T_0, T_1, T_2, \dots, T_m\}$ ，则 t_i 时刻探测到的第 j 个目标点的空间状态为 $S_j(t_i)$ ，其中 $0 \leq j \leq m(t_i)$ 。

根据前面的思想，该目标点要么属于 T_f ，其中 $0 \leq f \leq m$ ，要么不属于任何已有的航迹。我们建立目标点可能属于某一航迹的可能性评估模型。

定义 $L(P_i, P_j)$ 表示 P_i 和 P_j 的球面距离，设 P_i 的经纬度为 $lon1$ 和 $lat1$ ， P_j 的经纬度为 $lon2$ 和 $lat2$ ，高程均为 alt ，则

$$L(P_i, P_j) = (EARTH_RADIUS + alt) * \arccos(\sin(RAD(lat1)) * \sin(RAD(lat2)) + \cos(RAD(lat1)) * \cos(RAD(lat2)) * \cos(RAD(lon1) - RAD(lon2)))$$

单位为米，其中 $EARTH_RADIUS$ 表示地球半径， RAD 将度数转化为弧度表示， $arccos(x)$ 是余弦的反函数。

遍历所有已存在的航迹，求取其最末端点位置与当前目标点的球面距离 L ，当 T_f 满足：

$$\frac{L_j(Tail(T_f, P_j(t_i)))}{t_j - EndMoment(T_f)} \leq V_{max} \quad (4-1)$$

$$A(T_f, P_j(t_i)) < A_0 \quad (4-2)$$

$$0 < t_j - EndMoment(T_f) < 300s \quad (4-3)$$

说明 T_f 可能是与当前目标点匹配的航迹。其中 $0 \leq f \leq m$ ， $Tail(T_f)$ 表示航迹 T_f 的最后一个空间位置， V_{max} 表示目标在 T_f 最后一个空间位置时的速度和该位置处的速度中的最大值。即如果以最大的速度在 $t_j - EndMoment(T_f)$ 时间内都无法移动 L_j 长度的距离，则一般认为当前目标点不太可能属于该条航迹。 $P_j(t_i)$ 为当前目标点空间位置， $EndMoment(T_f)$ 为航迹 T_f 的结束时刻， $A(T_f, P_j(t_i))$ 表示航迹与当前点的夹角，夹角定义如图所示。 A_0 表示一个夹角阈值，我们认为合理的匹配航迹不应该超过这个阈值，即在这么短的时间内运动方向的变化不应该太大。另外，航迹的结束时刻与当前时刻的间隔超过 5 分钟则不可能匹配。

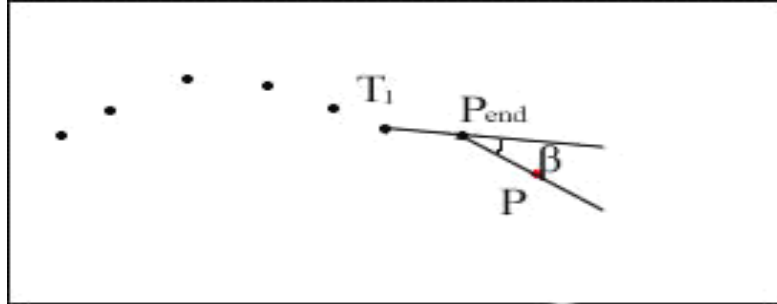


图 2 β 即为点 P 与 T_1 的航迹的最末点 P_{end} 方向趋势的夹角

在已有的航迹集合中，所有满足 (4-1)，(4-2)，(4-3) 的约束条件的航迹集合 $\{T_{f_0}, T_{f_1}, \dots, T_{f_c}\}$ 均有可能与当前目标点匹配。最后，在该航迹集合中选择出一条最佳的匹配航迹，综合考虑距离和夹角的影响，即当前目标点与航迹最末点的距离越近，与航迹最末点的趋势方向夹角越小，则匹配该航迹越佳。建立最优评价函数：

$$F(T_f) = L_f * \theta_1 + A_f * \theta_2 \quad (4-4)$$

其中 θ_1 ， θ_2 分别为距离影响因子和夹角影响因子， L_f 为 T_f 与当前点的球面距离， A_f 为 T_f 与当前点形成的方向夹角，且 $\theta_1 + \theta_2 = 1$ 。

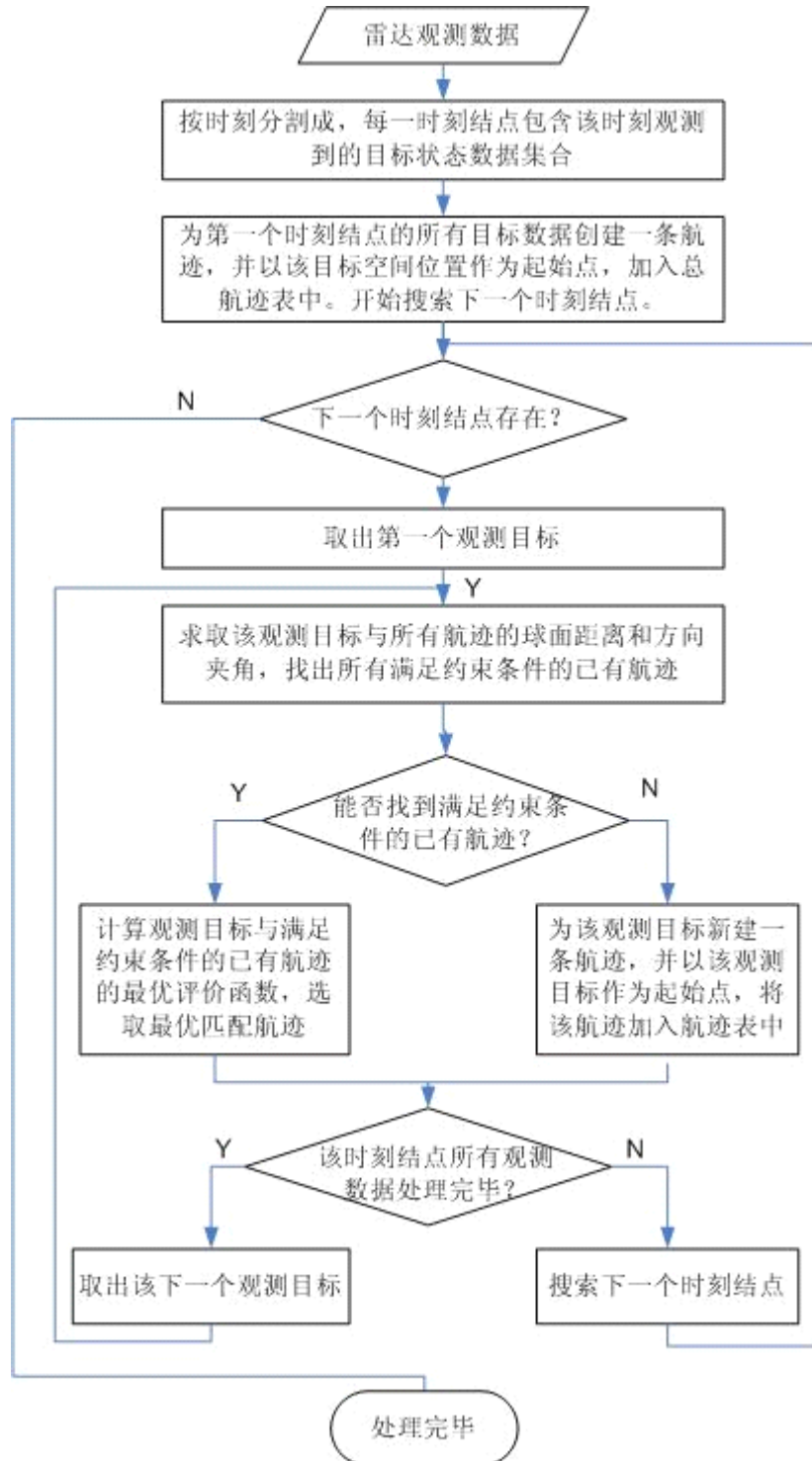
则最优匹配航迹为 $MIN(F(T_{f_x}))$ 对应的 T_{f_x} ，即 T_{f_x} 满足 $F(T_{f_x})$ 最小。

如果找不到任何匹配航迹，则当前点不属于前面任何一个航迹，那么它必须新建一个航迹为 T_{m+1} ，并且以当前点为新航迹的开始位置。

对于多个模型，在不考虑数据融合的前提下，将所有数据混合再利用该模型即可。

4.2.3 模型求解

根据建立的数学模型，我们可以得到求解模型的一般流程，如图 3 所示。



- 1) 将雷达的观测数据按时刻结点分割，每一时刻结点包含若干个观测数据;

- 2) 为第一个结点的所有观测目标点建立一条航迹，并以该目标状态作为航迹的第一个空间位置，将所有航迹加入航迹总表；
 - 3) 搜索下一个时刻结点，对该结点上包含的每个观测目标数据作以下工作：
 - 4) 求取该观测目标与已存在的所有航迹的球面距离和方向夹角，且满足航迹检索模型的约束条件；
 - 5) 如果存在满足约束条件的航迹，那么计算这些航迹最优评价函数，选择最佳的匹配航迹。
 - 6) 如果不存在任何满足约束条件的航迹，则新建一条航迹，以该位置作为起始位置，并且将该航迹加入总航迹表；
 - 7) 如果该时刻的观测目标还没有处理完毕，则处理下一个观测目标，转(4)；
 - 8) 若该时刻的所有观测目标处理完毕，转(3)，直到所有时刻结点处理完毕。
- 我们用 VS+QT+OPENGL 实现了航迹的自动提取并对雷达检测到的数据按传感器的序号进行分类，图 4 与图 5 是从 2025 号雷达的探测数据中提取到的航迹示意。（白色部分表示为提取到的航迹）



图 4 2025 号雷达提取到的航迹一

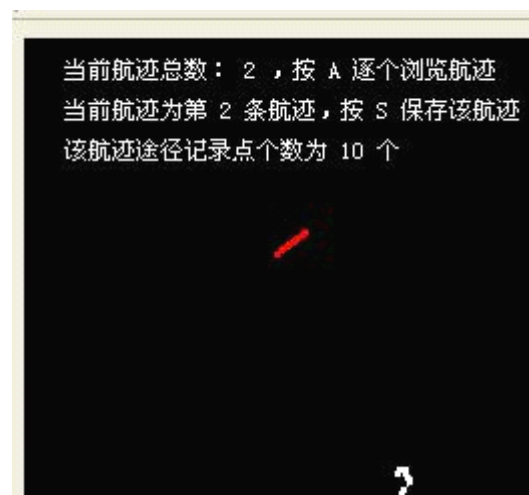


图 5 2025 号雷达提取到的航迹二

程序分析结果发现，2025 号雷达的探测数据较少，且能够明显地找到两条合理的航迹。同时，我们有理由相信，附件中所得到的数据已经过筛选和处理，这是因为，一方面，检测目标的频率大小不一；另一方面，每个雷达只给出了其全部探测范围的一小部分空间范围内的检测目标数据。以 2025 号雷达为例，其雷达所在位置离所给的探测目标位置相去甚远，但是在同时间段内离雷达距离较近的很多移动目标都没有在该雷达上给予记录（我们相信可能是被筛选掉了），这一方面分割了数据以简化处理环节，但另一方面造成了数据的缺失。

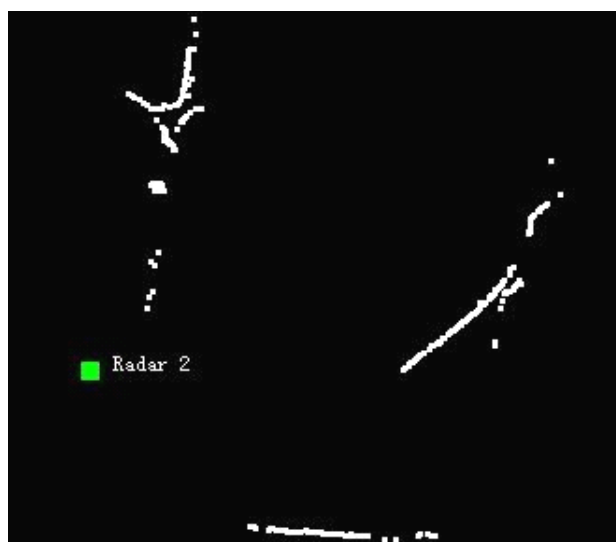


图 6 2537 号雷达探测目标位置总图

我们通程序实现了目标时序显示图，按时间顺序观察，发现的问题包括：

1) 在同一时刻多个雷达侦测范围内的移动目标，大多只有一个雷达有探测数据记录，这可能是有意筛选的结果，比如附件中 2025 号雷达，2537 号雷达，2539 号雷达和 7724 号雷达只侦测高程为 0 的目标（可以简单认为是海面上的目标），当然也不排除存在遮蔽的原因。

2) 雷达对较低速度的物体不能精确获得速度数据。如附件中 2537 号雷达，2539 号雷达所给的速度均为 0，但通程序时序显示图可以清楚得看到较明显的航迹。因此我们认为这些目标并非静止物体，而是速度较慢的船舶。

3) 经向速度和纬向速度没有提供符号以示区别。我们在时序显示图上看，并不是所有的目标都是正向移动。而速度是一个很重要的确定航迹的参数。

4) 从时序显示图上发现 2910 号雷达和 7728 号雷达在某个轨迹上几乎完全吻合（如图 7 和图 8 所示），而高度分别为 4000 和 7000 米，从而使得我们不得不谨慎处理高度数据。

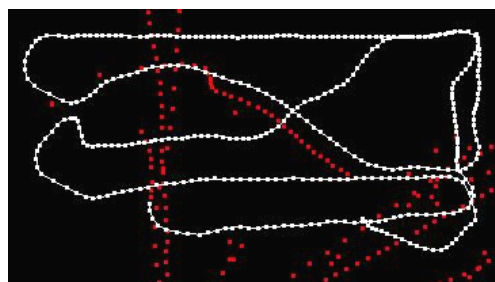
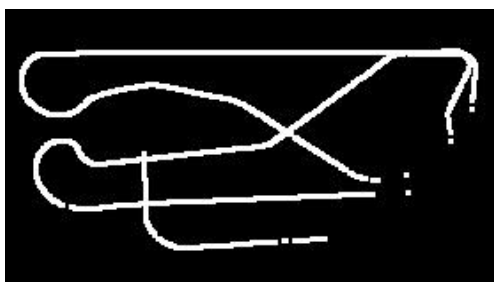


图 7 2910 号雷达部分轨迹(高程 4000) 图 8 7728 号雷达部分轨迹(高程 7000)

由于附件数据的限制，造成我们必须在算法的实现上采取某些限定。如速度的不敏感性使得其占有的权重降低；在所有较明显航迹生成后，一些只有少数几个点构成的精确性不足航迹也被过滤了；根据每个雷达探测数据的疏密程度，也对距离的限制做了一定的要求等等。



图 9 2910 号雷达检索到的航迹一示意 图 10 2910 号雷达检索到的航迹二示意

最后我们基本可以得到大部分较明显的航迹，证明了算法的有效性。图 9-12 是几个检索到的航迹示意图。

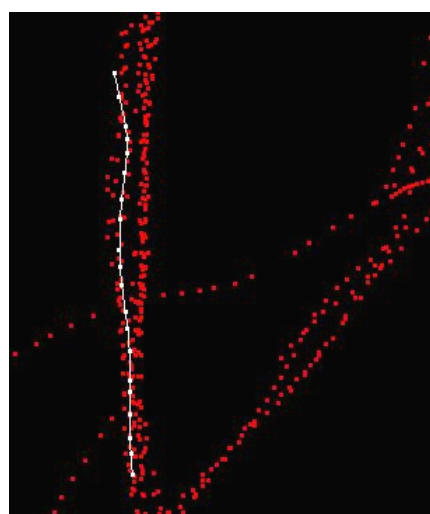


图 11 7728 号雷达检索到的航迹一示意 图 12 7728 号雷达检索到的航迹二示意

对于不同目标的航迹对，我们通过我们的航迹检索程序，检测到的结果为近 300 条左右，其中较明显的航迹基本上都能够被检测出来，但同时也会出现很多较短的“航迹”，原因有多方面。一是数据的缺失和信息误差较大；二是由于附件原因，程序中放宽了某些约束条件；再者虽然雷达探测覆盖区域重合很多，但由于数据已经过过滤处理，雷达间相重合的区域很少，相重叠的航迹也并不多。所以我们的程序给予了近似结果，对于较明显航迹检索效果很好。

4.3 问题二的求解：时间配准

4.3.1 问题分析

不同的雷达的观测时刻和观测时间间隔都不相同，从而造成对不同雷达的航迹进行细致比对时出现困难。第一问中，我们可以提取出单个雷达所监测的所有目标的航迹信息，在此基础上将多个雷达监测的航迹信息逐一进行比对，提取出不同雷达站所观测到的关于同一目标的航迹的集合—航迹对。在同一个航迹对中，可能存在着属于相同的时间间隔但不属于同一个雷达的航迹点集，我们称之为重叠航迹区。重叠航迹区的形成是因为多个雷达在某一时间段内的扫描区域重合所致，如图 13 所示。

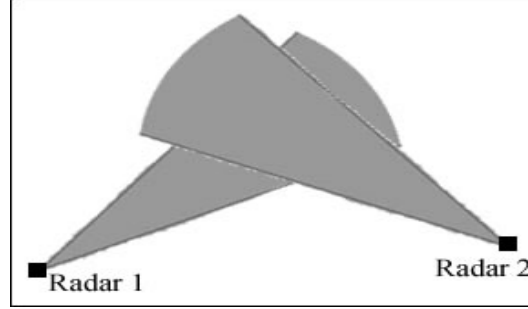
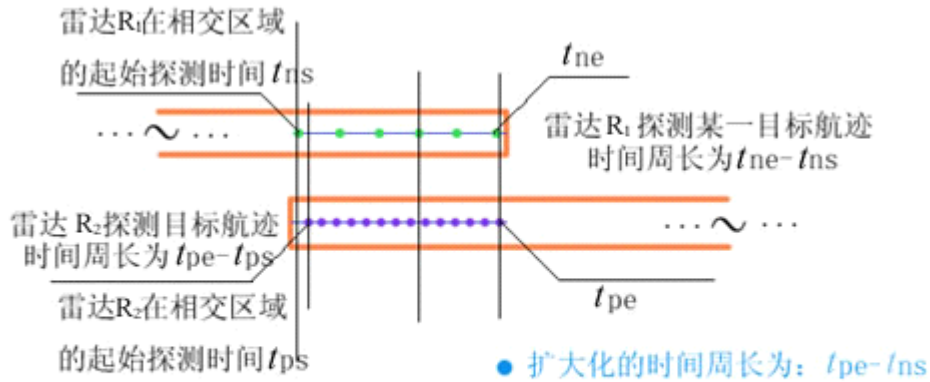


图 13 雷达探测重叠示意

具体地说，观测目标是不断运动的，当在某一时间段内运动到多个雷达的重叠扫描区域时，这些雷达都会对该目标进行采样，但由于扫描的周期和采样的频率均存在差异，从而返回不同的位置信息。

在对重叠航迹区进行数据融合之前，需要将探测频率调整为一致，即时间节点的配准^[2,3]，以便在进行数据融合时进行详细的比对。时间节点的差异如图 14。



注：该图只表明了在规定时间内不同雷达对同一目标航迹的探测时间点，并没有绘制出实际的航迹

图 14 重叠航迹区时间节点比对图

我们基于时间节点的差异，分析并建立时间配准的模型。

4.3.2 模型建立

我们先考虑两个雷达形成的重叠航迹区。设雷达 R_1 探测到该航迹对重叠航迹区的时间节点序列为 $\{t_{i_1}, t_{i_2}, \dots, t_{i_m}\}$ ，雷达 R_2 探测到的该重叠航迹区的时间节点序列为 $\{t_{j_1}, t_{j_2}, \dots, t_{j_n}\}$ ，则时间配准后的时间节点序列为

$$\{t_{k_1}, t_{k_2}, \dots, t_{k_s}\} = \{t_{i_1}, t_{i_2}, \dots, t_{i_m}\} \cup \{t_{j_1}, t_{j_2}, \dots, t_{j_n}\} \quad (4-5)$$

我们需要将 R_1 探测到的重叠航迹区的时间节点序列和 R_2 探测到的重叠航迹区的时间节点序列分别扩展为 $\{t_{k_1}, t_{k_2}, \dots, t_{k_s}\}$ 。

时间序列扩展后，相对于扩展前的时间序列，新增的时间节点没有探测数据，为了时间节点的完备性，我们需要计算这些新增时间节点的状态数据。首先这些新增节点的状态数据在原雷达探测数据中是不存在的，因此需要根据已有的数据进行推算。我们采用插值的方法进行新增节点数据的估算。

由于线性插值算法未能充分考虑目标的速度变化，因此我们采用了立方插值算法对时间节点的状态数据进行推算。

我们不防设雷达 R_1 的时间节点 t_i 和 t_j 之间需要插入一个时间节点 t' ，那么 t' 的空间位置计算公式如 4-6 所示。

$$P_{t'} = P_{t_i} * (1-r)^3 + 3 * P_{t_i} * (1-r)^2 * r + 3 * P_{t_j} * (1-r) * r^2 + P_{t_j} * r^3 \quad (4-6)$$

$P_{t'}$ 为时间点 t' 插值得到的空间位置， P_{t_i} 为 t_i 时刻在 R_1 航迹中的空间位置， P_{t_j} 为 t_j 时刻在 R_1 航迹中的空间位置， $r = (t' - t_i) / (t_j - t_i - 1)$ 定义插值点时间参数。

对于 R_1 和 R_2 每一个需要插值的时间节点进行推算，直至所有新增时间节点的状态数据均被估算，从而完成时间节点的配准。该模型同样可适用于多个雷达。

在时间配准后确定航迹是否属于同一航迹对，我们简单采取最小二乘法进行比对即可以得到匹配航迹。

4.3.3 模型求解

根据所建立的数学模型，我们可以得到求解该模型的一般流程：

- 1) 合并时间节点序列，得到该重叠航迹区的完备时间节点序列；
- 2) 根据重叠航迹区的完备时间节点序列扩展各个雷达在该重叠区的时间节点序列，使其与完备时间节点序列保持一致；
- 3) 对于每个雷达扩展后的时间节点序列，必将有许多因扩展而新生成的时间节点，采用立方插值算法计算这些新生成的时间节点的状态数据；
- 4) 完成所有时间节点的配准和计算后，对各个雷达的航迹进行比对，分别找出属于同一目标的航迹对。

仍设雷达 R_1 探测到该航迹对重叠航迹区的时间节点序列为 $\{t_{i_1}, t_{i_2}, \dots, t_{i_m}\}$ ，时间节点的状态数据分别为 $\{S(t_{i_1}), S(t_{i_2}), \dots, S(t_{i_m})\}$ ，雷达 R_2 探测到的该重叠航迹区的时间节点序列为 $\{t_{j_1}, t_{j_2}, \dots, t_{j_n}\}$ ，对应于该时间节点序列的状态数据分别为 $\{S(t_{j_1}), S(t_{j_2}), \dots, S(t_{j_n})\}$ 。

首先我们求解重叠航迹区的完备时间节点序列，完备序列的求解过程如下：

- 1) 抽取雷达 R_1 的航迹与雷达 R_2 的航迹中最小的时间结点 t_{m_1} 和 t_{m_2} ，并比较 t_{m_1} 和 t_{m_2} 的值大小；
- 2) 如果 $t_{m_1} < t_{m_2}$ 则将 t_{m_1} 结点存入总的时间序列 S_t 中，并将 t_{m_1} 更新为 R_1 的航迹中的下一时间结点，重复 1)；
- 3) 如果 $t_{m_1} = t_{m_2}$ ，则存入时间结点 t_{m_1} 至总时间序列 S_t 中，将 t_{m_1} 更新为 R_1 的航迹中的下一时间结点，将 t_{m_2} 更新为 R_2 的航迹中的下一时间结点，重复 1)；

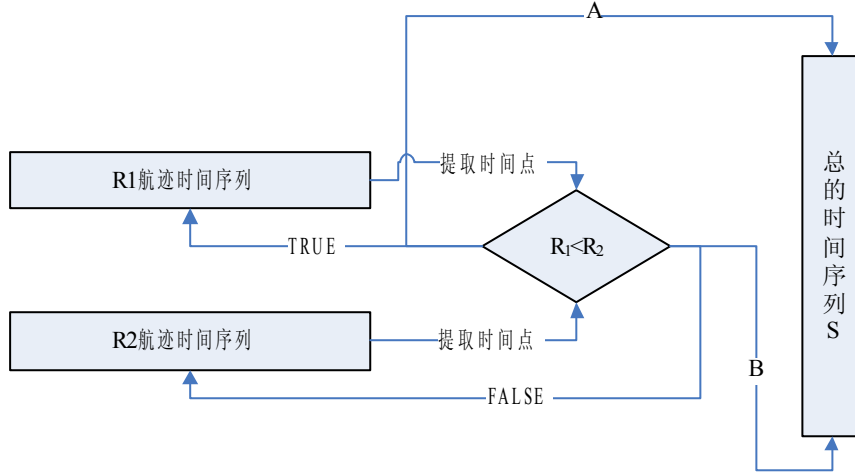


图 15 完备时间节点序列求解流程图

其次，我们扩展各个雷达的时间节点序列后，才用立方插值法计算新插入的时间节点的状态数据。

对于雷达 R_1 的航迹，相邻两探测点的时间分别记为 t_{i_1} 与 t_{i_2} ，在 t_{i_1} 与 t_{i_2} 时间段内，雷达 R_2 的航迹中存在观测时间点 $\{t_{j_1}, t_{j_2}, t_{j_3}, \dots\}$ ，因此要在雷达 R_1 的航迹中对 $\{t_{j_1}, t_{j_2}, t_{j_3}, \dots\}$ 这些时间点逐个进行插值。在雷达 R_1 的航迹中，相邻两点的时间差为 $\Delta t_1 = t_{i_2} - t_{i_1} - 1$ ，同时对于 t_{j_1} 点，计算其与 t_{i_1} 的差值 $\Delta t_2 = t_{j_1} - t_{i_1}$ 。记 $r = \Delta t_2 / \Delta t_1$ 。取出 t_{i_1} 航迹点的位置 $P_{t_{i_1}}$ 以及速度 $V_{t_{i_1}}$ 信息，依据飞机当前的位置 $P_{t_{i_1}}$ 及速度方向 $V_{t_{i_1}}$ 计算出飞机在此位置此方向的下一时刻的位置 $P_{t_{i_1'}} = P_{t_{i_1}} + V_{t_{i_1}}$ ，同理得出 t_{i_2} 航迹点的位置 $P_{t_{i_2}}$ ，速度 $P_{t_{i_2}}$ 以及前一时刻位置 $P_{t_{i_2'}} = P_{t_{i_2}} - P_{t_{i_2}}$ 。依据立方插值公式（4-6）计算出 t_{j_1} 时刻对应于航迹 N 的位置 $P_{t_{j_1}}$ ，同理可以插补出雷达 R_1 航迹中的所有的时刻飞机的位置信息。倒置过来，将雷达 R_2 的航迹当作原先雷达 R_1 的航迹，依照同样的方法可以插补出雷达 R_2 中所有的时刻飞机的位置信息。

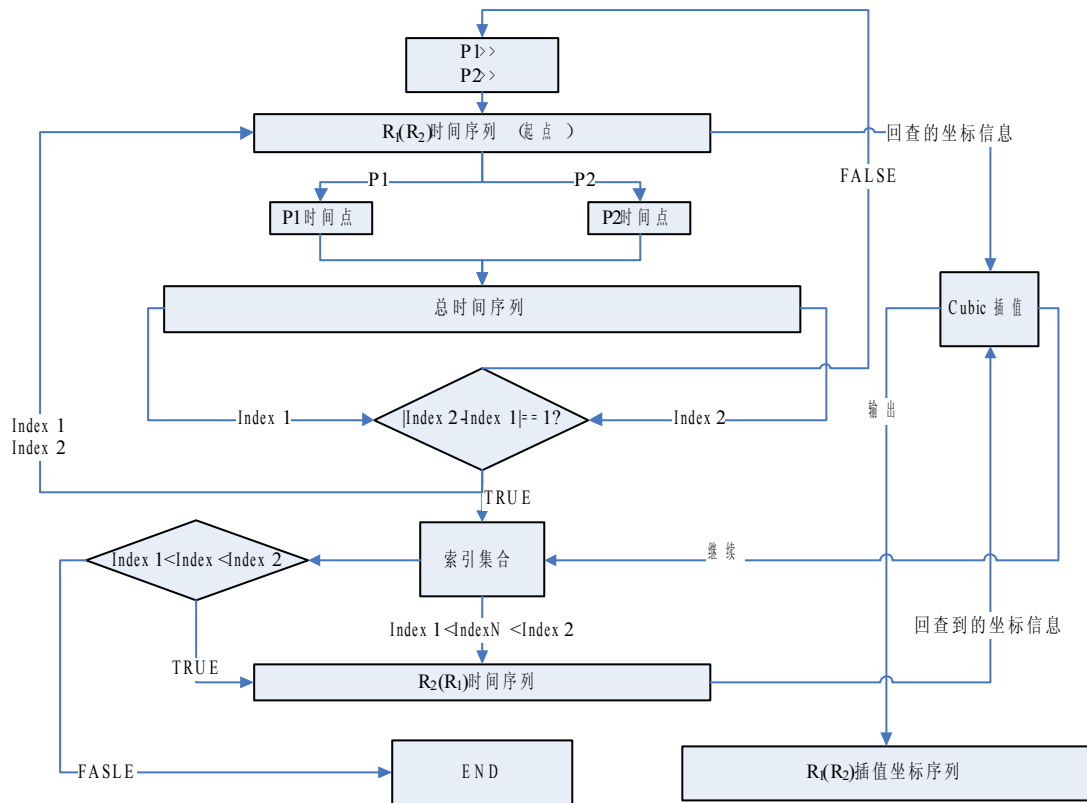


图 16 立方插值法求取新增时间节点的状态数据

最后我们对 R_1 和 R_2 的航迹进分别进行最小二乘法比对，满足条件的航迹则属于同一目标的航迹对。

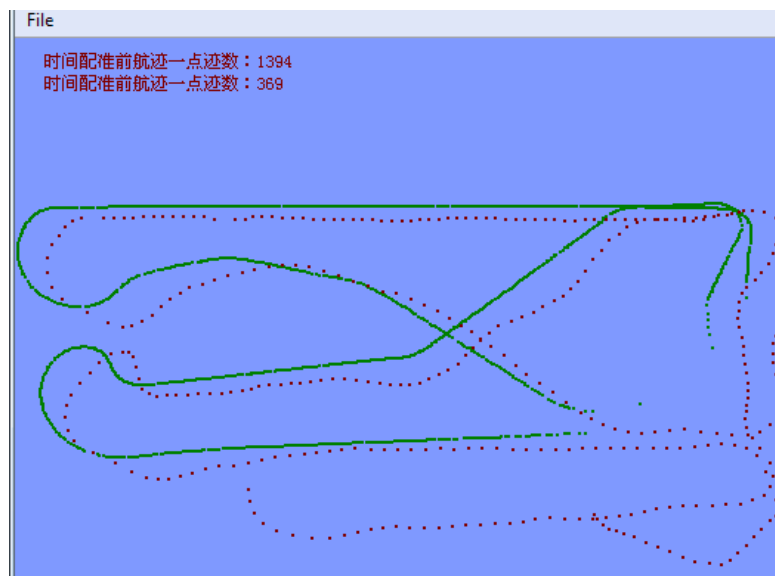


图 17 未配准前航迹状态（绿色—2910，红色—7728）

根据附件数据，我们用程序进行了时间配准的求解模拟，图 17 是 2910 号雷达的一条航迹和 7728 号雷达探测到的一条航迹在未配准前的状态。图 18 则显示了在配准以后所得到的图形。

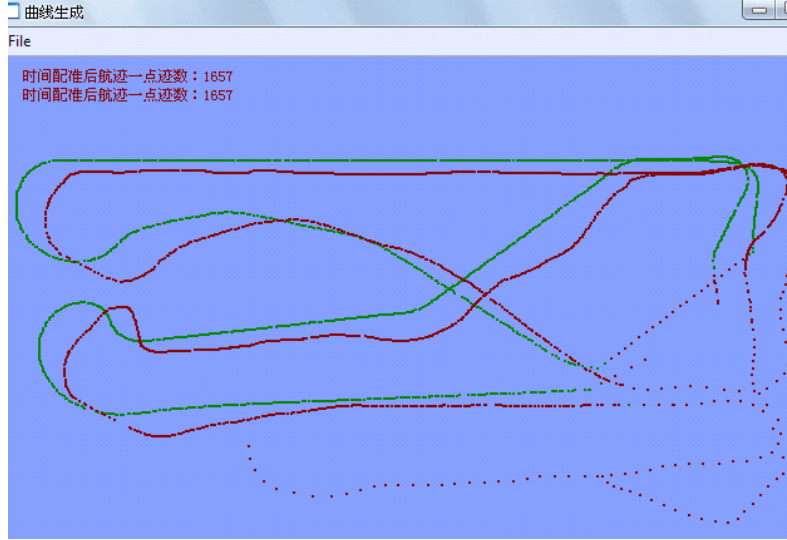


图 18 配准后的航迹状态（绿色—2910，红色—7728）

配准后利用最小二乘法匹配发现该两条航迹属于同一航迹对。（注：我们忽略了附件中关于两者高度不同的限制，附件中 2910 号雷达测得的该航迹高度为 4000，而 7728 号雷达测到的该航迹高度为 7000，我们为了便于分析说明，将此两条航迹的高度假设为相同。）

4.4 问题三的求解：误差分析

4.4.1 问题分析

由于各个雷达的探测半径和探测精度不同，有些雷达返回的数据精确度较高，有些雷达返回的精确度较低。在没有雷达硬件指标的前提下，误差的大小只能通过数据的分析估计^[4,5]。为了消除雷达间存在的相对误差，在航迹数据融合前，需要将误差较大的航迹向误差较小的航迹靠拢。

雷达返回的数据包括目标在某时刻的空间位置，经纬向速度。从这些参数上可以提取上与误差相关的指标，建立误差分析模型，以衡量不同雷达误差率的大小，重新调整航迹数据。

4.4.2 模型建立

根据上面的思想，我们只能利用雷达的探测数据作为提取误差参数相关的参数，而探测数据包括经纬度、高程、探测时间、和经纬向速度。同一航迹的两个相邻航迹点之间的距离和时间间隔确定了一个平均速度 v_1 ，雷达探测到的这两个航迹点的平均速度为 v_2 ，定义平均速度偏差 $\Delta v = |v_1 - v_2|$ 。对于运动速度的变化不大的运动目标来说，该参数具有很重要的意义。以雷达 R 为例，我们从雷达 R 中的每一条航迹中选取运动速度接近的连续航迹区，设连续航迹区共有 n 个。则对于选取的第 i 个连续航迹区，假设其时间节点序列为 $\{t_{i1}, t_{i2}, \dots, t_{im}\}$ ，分别求出所有的平均速度偏差，得到平均速度偏差序列 $\{\Delta v_{i1,2}, \Delta v_{i2,3}, \dots, \Delta v_{i(m-1),im}\}$ ，则该连续航迹区的平均速度偏差均值为：

$$E_i(\Delta v) = \frac{1}{im-1} \sum_{k=1}^{im-1} \Delta v_{k,k+1} \quad (4-7)$$

我们计算每一条连续航迹区的平均速度偏差均值，则可以得出雷达的综合平均速度偏差的均值，并以此总均值作为衡量雷达误差的指标。综合平均速度偏差可由各连续航迹区的平均偏差均值得到：

$$E(\Delta v) = \sum_{i=1}^n E_i(\Delta v) \quad (4-8)$$

则我们定义雷达系统误差 θ 为：

$$\theta = a * E(\Delta v) + b \quad (4-9)$$

在该线性关系中， a ， b 需根据实际经验进行选取。

在对雷达 R_i 和 R_j 的重叠航迹区进行时数据融合前，先计算出 R_i 和 R_j 雷达系统误差 θ_i 和 θ_j ，则 R_i 相对于 R_j 的相对雷达偏差 $\alpha(i, j) = \theta_i / \theta_j$ 。

现在我们很容易得到所有雷达的相对雷达偏差矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha(1,2) & \cdots & \alpha(1,p) \\ \alpha(2,1) & 1 & \cdots & \alpha(2,p) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha(p,1) & \alpha(p,2) & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (4-10)$$

如果 $\alpha(i, j) > 1$ 表明雷达 R_i 比雷达 R_j 的误差大，反之雷达 R_j 比雷达 R_i 的误差大。为了消除相对雷达偏差的影响，在数据融合前对误差较大的航迹进行调整。

对于 R_i 和 R_j 上的两条待融合航迹分别为 T_i 和 T_j ，假设 $\alpha(i, j) > 1$ ，则需要把 T_i 的位置向 T_j 靠拢。我们定义一个标志移动程度的参数 $\beta = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$ ，即 T_i 上的每个点都应该向其 T_j 上对应点的位置方向移动 $\Delta s = \beta \times \Delta L$ 的距离。从而完成相对雷达偏差的修正。

4.4.3 模型求解

根据我们建立的误差分析模型，我们可以计算出任意两个雷达的相对雷达偏差，得到一个雷达相对偏差矩阵。下面是计算相对雷达偏差的步骤（流程图如图 19 所示）

- 1) 对于一个雷达，找出从该雷达探测数据中提取到的所有航迹，并从这些航迹中分别提取出速度变化较小的连续航迹区；
- 2) 计算所有连续航迹区的平均速度偏差均值 $E(\Delta v)$ ；
- 3) 计算该雷达系统误差 θ ；
- 4) 如雷达已处理完毕，生成相对雷达偏差矩阵；否则转 1；

相对雷达偏差矩阵生成后，在融合数据前，首先进行航迹调整，将误差大的数据向误差小的数据移动。以 R_i 和 R_j 上的两条待融合航迹 T_i 和 T_j 为例，不妨设相对偏差 $\alpha(i, j) > 1$ ，航迹 T_i 的航迹点序列为 $\{P_{i1}, P_{i2}, \cdots, P_{im}\}$ ，航迹 T_j 的航迹点序列为 $\{P_{j1}, P_{j2}, \cdots, P_{jn}\}$ ，则航迹 T_i 应该向航迹 T_j 靠拢，即对于航迹 T_i 上每一个航迹点 P_{ik} ，对应于航迹 T_j 上的航迹点 P_{jk} 移动，移动的位置为：

$$P'_{ik} = P_{ik} + \beta \times (P_{jk} - P_{ik}) = P_{ik} + \frac{\alpha(i, j) - 1}{\alpha(i, j) + 1} \times (P_{jk} - P_{ik}) \quad (4-11)$$

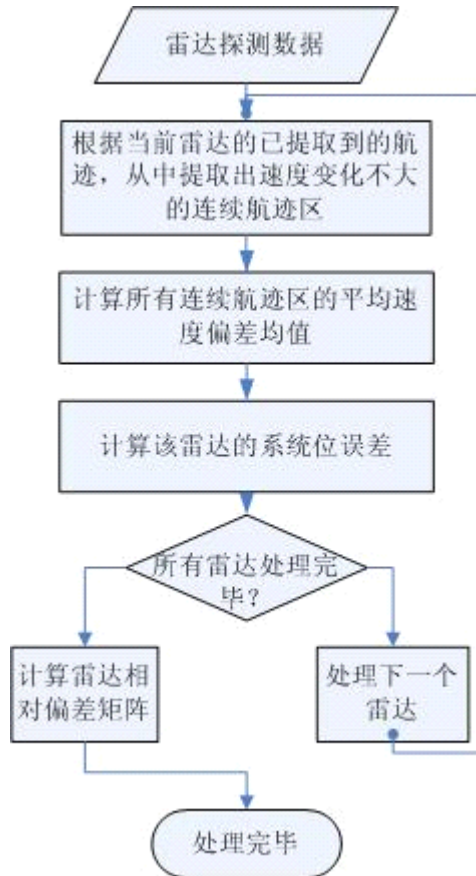


图 19 相对雷达偏差矩阵流程图

处理后的 T_i 航迹的航迹点序列为 $\{\dot{P}_{i1}, \dot{P}_{i2}, \dots, \dot{P}_{in}\}$ ，该序列再与 T_j 航迹上的航迹点序列 $\{P_{j1}, P_{j2}, \dots, P_{jn}\}$ 进行数据融合操作。

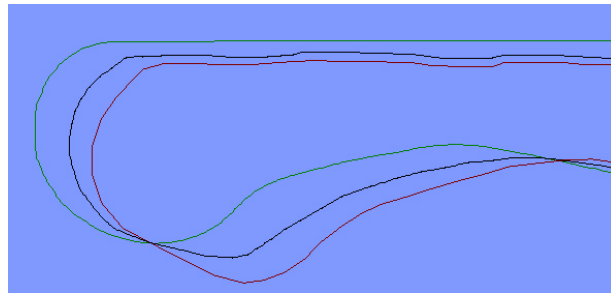


图 20 消除雷达相对偏差后的航迹示意图

4.5 问题四的求解：数据融合和航迹预测

4.5.1 问题分析

由于每部雷达独立探测和识别其探测范围内的目标，而各个雷达可能存在着重叠探测区，因此不同雷达探测到的航迹可能属于同一目标的一条航迹对。由于每部雷达都存在着测量误差，而且不同雷达的精确度也存在差异，利用多雷达协同的数据可以减少测量上的误差，使得数据更接近于真实状况。

我们以可信度来表述一个雷达探测数据源的接近真实数据的程度，可信度越高，越接近真实数据。在复杂背景下，数据源的可信度对于整个系统的有效性和可靠性非常重要。某些雷达可能在某一时间段发生系统故障或者受到大量的干扰，那么该数据源的可信度则会降低。因此在融合过程中，首先要计算各个雷达

数据源的可信度，对可信度较高的雷达应赋予较高的权值，反之亦然。

确定雷达数据源的可信度之后，我们将属于同一航迹对的不同雷达探测到的航迹进行融合^[6,7]。经过融合后的协同数据能更精确的反应目标的真实运动状况。

在实战中，经常需要预测某一目标在未来一段时间内的运动趋势，以便于采取某些对应措施。特别在空防、海防中，对于移动的目标的精准打击建立在对运动目标未来轨迹的精确预测上。一般认为，高速运动的物体在较短时间内的方向变化不应该很大，比如民用客机。但在军事领域未必如此，比如战机经常改变自己的飞行方向以摆脱雷达的锁定，特别的，在获知目标已被雷达锁定的时候，还可以利用自己的机动等性能优势，采用大幅度变轨、加速等方法以加大敌方预测其运动趋势的难度，从而摆脱雷达的追踪。因此，稳健的预测算法可以加大打击敌方目标的成功率。

实时预测主要有三类理论基础，即 Wiener 滤波理论方法，Kalman 滤波理论方法^[8]和最小二乘递推法。最小二乘法是经典的参数估计方法，这种估计的特点是算法简单，不必知道与被估计量及量测量有关的任何统计信息。但最小二乘法只能估计确定值的常值向量，而无法对一些随即发生的突发事件（如急转等）进行预测，因此考虑到变向急转等因素，为了更好地对未来轨迹进行预测，本文采取分段限定记忆长度的最小二乘估计方法来实现对航迹数据的实时预测。

4.5.2 模型建立

4.5.2.1 可信度加权融合模型

在多雷达协同系统中，系统对雷达所作判断或提供数据结果的信任程度，称为该雷达的可信度。

假设在某个重叠航迹区内同时有 p 个雷达检测到该目标，第 i 个雷达检测到该目标的一条航迹为 T_i ($1 \leq i \leq p$)，经时间配准后每一条航迹的时间节点都扩展为 q 个。则多雷达协同系统对该目标的航迹检测结果记录共有 $p \times q$ 个。

我们设 T_i 的时间节点序列为 $\{t_{i1}, t_{i2}, \dots, t_{iq}\}$ ，对应的空间位置序列为 $\{P_{i1}, P_{i2}, \dots, P_{iq}\}$ （假设空间位置序列在消除雷达相对偏差时均已做过误差校正）。则对于 T_i 的航迹点 j ，根据其从航迹点 $j-1$ 运动到航迹点 j 的距离和时间间隔，定义其实际平均运动速度为

$$\overline{v_{ij}} = \frac{L(P_{i,j-1}, P_{ij})}{t_{ij} - t_{i,j-1}} = \frac{L(P_{i,j-1}, P_{ij})}{\Delta t_{ij}} \quad (4-12)$$

根据雷达在第 i 个时间节点和第 j 个时间节点检测到的速度定义其在该时间间隔内的观测平均速度为：

$$\overline{v'_{ij}} = \frac{(v_{i,j-1} + v_{ij})}{2} \quad (4-13)$$

我们用两个平均速度差值的绝对值来作为判断在第 j 个时间节点处雷达的可信度参数，平均速度偏差 Δv_{ij} 定义为：

$$\Delta v_{ij} = |\overline{v_{ij}} - \overline{v'_{ij}}| \quad (4-14)$$

则 Δv_{ij} 越小，说明在第 j 个时间节点处第 i 个雷达的可信度越高， Δv_{ij} 越大，则说明在第 j 个时间节点处第 i 个雷达的可信度越低。

定义

$$d_{i_1, i_2}(j) = \frac{\Delta v_{i_1, j}}{\Delta v_{i_2, j}} \quad (4-15)$$

表示在时间节点 j 处，第 i_1 个雷达和第 i_2 个雷达的相对可信度，则我们可以得到在时间节点 j 处的雷达相对可信度矩阵 D_j ，为：

$$D_j = \begin{bmatrix} 1 & d_{12}(j) & \cdots & d_{1p}(j) \\ d_{21}(j) & 1 & \cdots & d_{2p}(j) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ d_{p1}(j) & d_{p2}(j) & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (4-16)$$

求解雷达的综合可信度的步骤如下：

1) 将矩阵 D_j 按列进行归一化得到矩阵 D'_j ，则 D'_j 中第列的元素分别为：

$$d'_{st}(j) = \frac{d_{st}(j)}{\sum_{i=1}^p d_{st}(j)} \quad (4-17)$$

由于指标与可信度成反比关系，我们取 $d'_{st}(j) = 1 - d_{st}(j)$ 作为 D'_j 的元素值。

2) 将 D'_j 按行相加，得到过渡可信向量 $W'(j)$ ，其通项为

$$w'_t(j) = \sum_{i=1}^p d'_{it}(j) \quad (4-18)$$

3) 将 $W'(j)$ 归一化得到可信度向量 $W(j)$ ，其通项

$$w_t(j) = \frac{w'_t(j)}{\sum_{i=1}^p w'_i(j)} \quad (4-19)$$

$w_t(j)$ 表示第 t 个雷达在时间节点处的可信度权值。对每一个时间节点的数据进行一次计算，得到所有时间节点的可信度权值序列为 $\{w_t(1), w_t(2), \dots, w_t(p)\}$ 。先进行最小二乘拟合，取出误差较大，显然不合理的可信度权值，对剩下的权值序列做平均，得到雷达 t 的平均综合可信度权值 $\bar{w}_t$ 。以该权值作为数据融合时该雷达检测数据可信度的依据。

根据上面可信度的分析，我们由此建立数据融合的数学模型，利用线性加权平均算法作为数据融合的依据，融合后的航迹点状态数据为：

$$S(j) = \sum_{i=1}^p \bar{w}_i * S_i(j) \quad (4-20)$$

其中 $\bar{w}_i$ 表示第 i 个雷达的综合可信度权值， $S_i(j)$ 表示航迹 T_i 在第 j 个时间节点上的状态数据， $S(j)$ 为融合后航迹在时间节点 j 处的状态数据。

4.5.2.2 多项式拟合航迹预测模型

基于通过限定记忆的最小二乘递推算算法，我们建立航迹预测的数学模型。

限定记忆型最小二乘递推算算法基本思想是：下一时刻的测量值只与现在以及此前一段 m 个历史测量值有关，而与更远过去测量值没有实质的联系，因此可以

根据有限个数据 $\{x_{i-m}, x_{i-m+1}, \dots, x_{i-1}\}$ 采用递推的算法, 给出 x_i 的线性最小估计值 $\hat{x}$ 作为预测值。然而传统的记忆限定只局限在航迹结束之前的 m 个历史观测值, 很难较完整地推断出航迹的历史路径信息; 另外如果 m 的值过大, 使拟合多项式的次数过高, 又会使计算量增大, 延迟预测的时间, 妨碍了预测的实时性。 m 过小, 结果精确度则下降。因此在这里我们采取分段记忆的方法, 将预测之前的航迹点分成多个数目相等的航迹段, 对每一个航迹段进行拟合估计, 最后用所得的每一段的拟合多项式的算术平均作为预测航迹的拟合函数。

根据逼近定理: 任意一区间上的连续函数都可以用一个多项式去逼近。因此采用多项式拟合法 (PFM) 作为预测值拟合模型, 去逼近有限个数据所形成的轨迹, 是工程中数据处理和分析的常用手段。根据测量数据的分布特征, 采用限定记忆型最小二乘递推算法对多项式拟合算法进行优化, 可以大大提高目标运动轨迹预测的精度和预测的实时性。

首先从当前时刻沿历史航迹中取出 N ($N > m$) 个航迹点, 则参考历史航迹点序列为 $\{x_{i-N}, x_{i-N+1}, \dots, x_{i-1}\}$ 。将 N 个序列分为 $N-m+1$ 组, 每组 m 个数据, 分别为:

$$\begin{aligned} H_1 &: \{x_{i-N}, x_{i-N+1}, \dots, x_{i-N+m}\} \\ H_2 &: \{x_{i-N+1}, x_{i-N+2}, \dots, x_{i-N+m+1}\} \\ &\dots \\ H_{N-m+1} &: \{x_{i-m}, x_{i-m+1}, \dots, x_{i-1}\} \end{aligned}$$

对于所分航迹段 H_i 中的 m 个点, 对于所有次数不超过 n ($n \leq m$) 的多项式 $P_n^{H_i}(x)$, 使得它在 x_i 上的取值 $\hat{y}_i$ 尽量靠近 y_i 。

$$P_n^{H_i}(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = \sum_{k=0}^n a_k x^k \quad (4-21)$$

为了让 $\hat{y}_i$ 尽量靠近 y_i , 我们令 I 为 $\hat{y}_i$ 与 y_i 的差的平方, 即:

$$I = \sum_{i=0}^m (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=0}^m [P_n^{H_i}(x) - y_i]^2 = \sum_{i=0}^m [\sum_{k=0}^n a_k x^k - y_i]^2 \quad (4-22)$$

在满足 (X-X) 的拟合多项式中, 使得 I 的多项式称为最小二乘拟合多项式。显然 I 为 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 的多元函数。因此上述拟合问题即为求 $I(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 的极值问题。由多元函数求极值的必要条件得:

$$\frac{\partial I}{\partial a_j} = 2 \sum_{i=0}^m (\sum_{k=0}^n a_k x^k - y_i) x_i^j = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (4-23)$$

上式是关于 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 的线性方程组, 由其可解出 a_k ($k = 0, 1, \dots, n$), 从而可得使 I 的多项式 $P_n^{H_i}(x)$ 即为所求的多项式。最后将每个航迹段的拟合多项式求平均即得出预测的拟合多项式 $P_n(x)$ 。

$$P_n(x) = \sum_{i=1}^{N-m+1} P_n^{H_i}(x) \quad (4-24)$$

由拟合多项式 $P_n(x)$ 即可预测目标在下一点的位置 y , 继续求取下一点的位置

置则将该值作为历史记录求解即可。

4.5.3 模型求解

4.5.3.1 可信度加权融合模型的求解

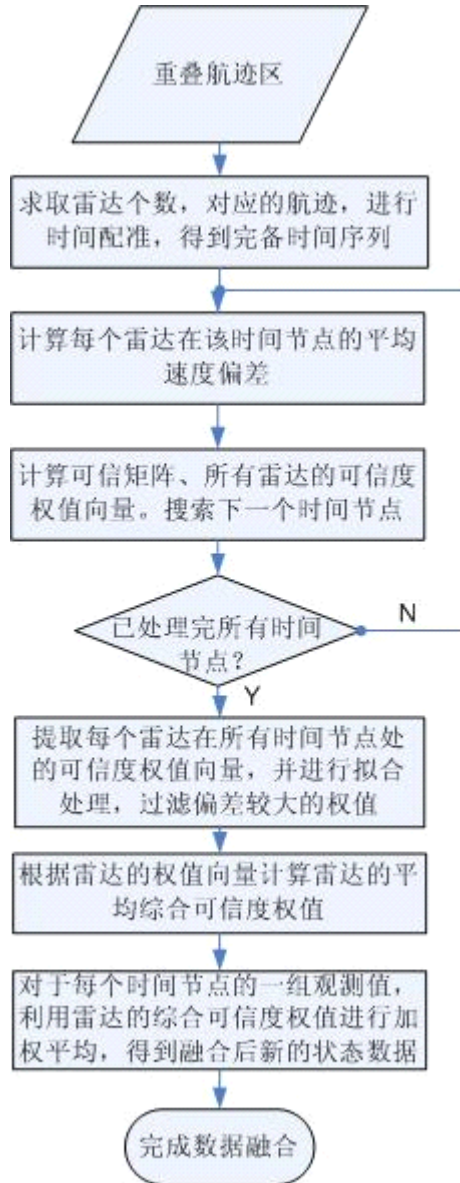


图 21 数据融合算法流程图

根据建立的数据融合模型，我们得到求解该模型的一般步骤（算法流程图如图 21 所示）

- 1) 找出重叠航迹区，该重叠航迹区内探测雷达的个数以及各个相应的航迹，对该重叠航迹区的所有航迹进行时间配准；
- 2) 对于经过配准后的航迹，求取每个时间节点 j 上的一组观测数据，分别计算其在各自航迹上的平均速度偏差 Δv_{ij} ；
- 3) 计算可信度矩阵 D_j ，归一化并计算各雷达在此节点处可信度权值向量；
- 4) 重复 2)，3) 以完成求得所有时间节点的可信度权值向量；
- 5) 提取每个雷达在所有时间节点的可信度权值向量，并进行最小二乘拟合，过滤掉偏差较大明显不合理的权值，对剩余的权值平均，得到该雷达的平均综合

可信度。

6) 提取得每个雷达的综合平均可信度后, 遍历所有时间节点序列, 利用线性加权平均算法计算得所有时间节点的状态数据融合结果。

4.5.3.2 多项式拟合航迹预测模型的求解

根据建立的多项式拟合模型, 我们可以得到求解该模型的一般步骤:

1) 从当前时刻沿历史航迹中取出 N ($N > m$) 个航迹点作为参考点, 并将参考点进行分组, 每组 m 个数据;

2) 对于每一组数据, 利用最小二乘法拟合多项式 $P_m^H(x)$, 使得 I 最小;

3) 求取各组拟合的多项式的均值, 作为预测多项式。

下图是我们计算的一个简单航迹的预测模拟示意:

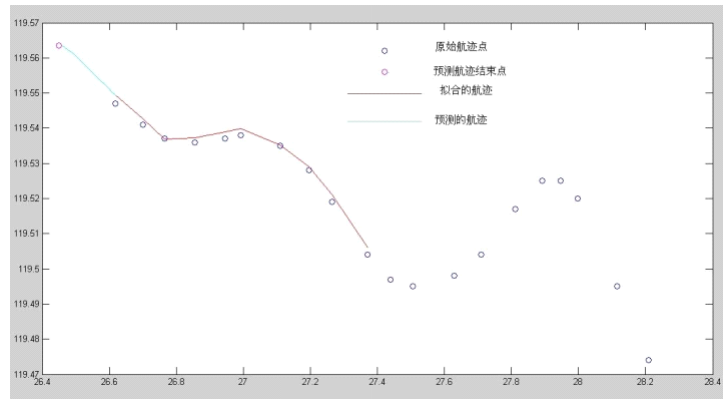


图 22 航迹预测示意图

4.6 问题五的求解: 导弹拦截

4.6.1 问题分析

实战中, 对空中目标或海上目标进行精准打击是现代战争中常见的技术, 包括导弹拦截技术, 但实际上这些技术的发展受到了很大的限制。一方面, 需要精确的预警系统, 包括雷达、卫星提供的关于移动目标的历史移动轨迹; 另一方面, 需要准确地预测出目标飞行器(假设是战机)在未来一段时间内的移动位置, 以便雷达锁定目标进行拦截。这两方面都是有难度的, 且不论需要大量的计算, 很多时候必须存在人工的干预。我们在这里假设可以正确得到移动目标的历史航迹, 从而预测目标物体在未来的飞行趋势。

随着现代技术的发展, 目标物体的移动速度越来越快, 这样给导弹的瞄准带来了困境。由于导弹的爆炸必须与目标物体非常接近时(本题是 50 米左右), 才能成功击毁目标, 但由于运动物体速度非常快(例如超音速战机), 发现被锁定后即可在很短的时间内就能够脱离危险区域。

因此, 为提高导弹拦截的准确性, 需要从两方面着手, 一方面, 提高航迹预测的准确性; 另一方面, 为应对目标可能出现的各种机动行为, 采取变轨等适当导引行为调整拦截路线。

目前导引规律有很多, 常用的有纯追踪法、平行接近法、比例导引法、三点法和矫正系数法等。但从技术实现等方面来考虑, 比例导引法应用得更加广泛。比例导引规律相比于直接追踪法, 跟踪精度有所提高, 但是在目标机动性加大的情况下, 传统比例导引规律控制精度仍不理想, 而且指令加速度过载大。

4.6.2 模型建立

导弹根据航迹预测的估计值发射，以精确拦截运动目标，示意如图 23 所示：

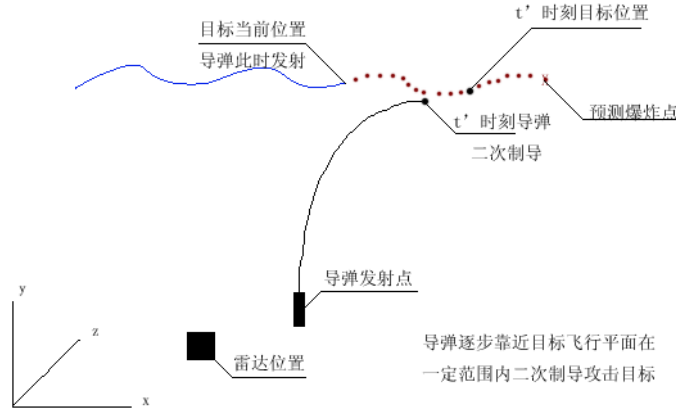


图 23 导弹拦截运动物体示意图

传统的 K 比例导引法的表述为： $\hat{\theta} = K\hat{\phi}$ ， K 为导引系数。比例导引法的拦截原理如图 24 所示：

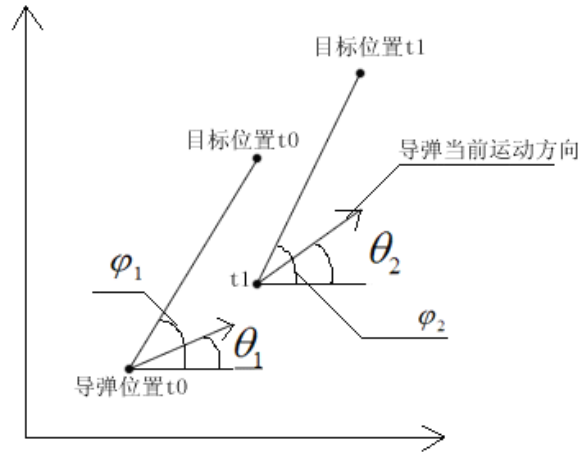


图 24 攻击平面内导弹的控制示意图

其中 θ_i 为在 t_i 时刻导弹速度的倾角， ϕ_i 为在 t_i 时刻导弹目标线的角度，为了得到导弹飞行轨迹倾角的变化率，定义 $\hat{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$ 为导弹速度倾角的角速度，

$\hat{\phi} = \frac{d\phi}{dt}$ 为导弹目标线的角速度。

比例引导法的原理是利用目标线角速度作为制导控制参数，根据目标线角速度的改变实时调整导弹的速度，以便有效跟踪目标。

跟踪运动方程可表述为：

$$R = \sqrt{(x_t - x_m)^2 + (y_t - y_m)^2} \quad (4-25)$$

$$\phi = \arctan[(y_t - y_m)/(x_t - x_m)] \quad (4-26)$$

$$\hat{V} = v_t \cos(\varphi - \theta_t) - v_m \cos(\varphi - \theta_m) \quad (4-27)$$

$$\hat{\phi} = [-v_t \sin(\varphi - \theta_t) + v_m \sin(\varphi - \theta_m)] / R \quad (4-28)$$

其中 θ_t 是 t 时刻导弹的速度倾角, (x_t, y_t) 和 (x_m, y_m) 分别是目标和导弹在 t 时刻的位置, R 为相对距离, $\hat{V}$ 为相对速度。

传统比例引导法在假设导弹和目标速度为常值且目标不机动前提下可以得到最优的导弹拦截运动轨迹。但是, 在目标机动性较大的情况下, 传统比例导引规律控制精度仍不理想, 而且指令加速度(即导弹飞行轨迹倾角)过载大。因此当考虑目标的机动性时, 可以对比例导引法进行适当的修正。比如可以适用增量比例导引法:

$$\hat{\theta} = K(\hat{\phi} + C) \quad (4-29)$$

常量 C 的引入使得视线角速度变小的速度更快, 从而有效地提高机动情况下的制导精度。当目标进入导弹的攻击范围后, 导弹便可启用变轨机动, 其产生的速度增量可以有效对进入脱靶量有效范围空间。

另外, 随着新的实际数据的获取, 利用外推法迭代更新预测值, 动态地发送指令调整导弹的运动轨迹, 有效得应对运动目标可能存在的较强机动性能。

4.6.3 模型求解

为了达到拦截的目的, 必须先目标航天器运行轨道上找到一个合适的预测拦截点。航迹预测算法提供了航迹在未来一段时间间隔的运行轨迹, 为了不断改进预测的准确性, 采用欧拉外推法根据新探测到的真实数据改进预测值, 并需要根据发出新的制导指令。

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + hf(x_n + y_n) \quad (4-30)$$

校正为

$$\hat{y}_{n+1} = y_n + \frac{2}{h}(f(x_n + y_n) + f(x_{n+1}, \hat{y}_{n+1})) \quad (4-31)$$

随着新探测的实际数据不断改进的预测值具有和真实值更接近的优势, 在利用经过校正后的预测值引导导弹的运行, 能够提高拦截目标的概率。

同时, 由于运动的目标可能存在着较高的机动的行为, 因此, 将导弹送入到接近目标的攻击范围, 即可以利用的导弹的末端变轨增量速度对目标实施有效的打击。由于导弹的末端变轨速度非常大, 一般认为只要接近到目标的一定范围内, 即使目标具有较强的机动性能, 也能够成功拦截目标。

3. 模型评价

在问题一的航迹检索模型中, 我们没有考虑在两个航迹点之间目标可能存在的变速情况, 速度约束条件中只简单以两个航迹点中的最大速度作为阈值。另外, 我们在求解两个航迹点的距离时, 默认两个航迹点处于同一高度, 从而计算它们在地球坐标系上的球面距离, 没有考虑该航迹可能在不同的时刻处于不同的高程。由于附件所给数据的时间频率不均, 对于高速运动的空中物体, 很难保证其在几秒甚至几十秒的时间内可以上升和下降的海拔高度。因此, 在实际操作中, 必须要考虑目标的速度变化和高度变化, 以精确的估计目标的运行轨迹。

在问题二的时间配准模型中, 由于题给的频率不均, 在较大时间间隔内进行插值的结果与实际的情况可能相差甚远, 但这种情况会随着数据时间间隔的减少和数据频率的均匀化得到改善。

在问题三的误差分析中, 未考虑任何雷达硬件的因素, 从而无法估计出雷达在硬件上产生的相对偏差。实际操作中, 从探测数据集中分析的误差指标, 往往还和雷达取得数据集的数量、密度均有关系。

在问题四的数据融合模型中, 我们利用了雷达综合可信度权值作为融合系数, 这是从总体上确定了每个雷达的可信度。但在实际情况中, 雷达数据的可信度在具体的一段时间内并不一定是相同的。例如在 t_0-t_1 时间段内, 雷达 A 的确比雷达 B 的可信度更高, 而在 t_1-t_2 时间段内, 雷达 B 可能反而比雷达 A 的可信度高, 但我们用综合可信度权值, 则完全忽略了这些细节上的差别。在航迹预测模型中, 我们忽略了目标物体在预测路线上可能遇到的障碍, 也不考虑目标物体当前的具体状态, 因为雷达返回的数据不能具体体现这些状态。

在问题五的导弹拦截模型中, 我们忽略了导弹在飞行过程中可能产生的误差、以及可能遇到的阻碍等。在理想的模式下, 认为导弹在预测的时间能够精确的到达预定点并及时引爆。另外我们无法考虑目标物体可能进行的一切机动行为, 因为目标物体产生的机动行为与目标物体的具体性能和飞行(航行)状态有关系, 而在雷达的探测数据难以反应这些状态。

4. 参考文献

- [1] 张炳军, 何红. 分布式多传感器多目标航迹关联处理算法研究[J]. 武器装备自动化, 27(12): 24-26 34, 2008.
- [2] 吴泽民. 雷达系统误差协同配准算法研究[J]. 兵工学报, 29(10): 1192-1197, 2008.
- [3] 金宏斌. 基于无偏转换的雷达配准算法[J]. 测试技术学报, 21(1): 59-62, 2007.
- [4] 刘兆磊. 机动组网雷达系统偏差估计[J]. 系统工程与电子技术, 26(11): 1537-1540, 2004.
- [5] 董云龙, 何友. 一种改进的系统偏差估计算法[J]. 宇航学报, 26(6): 737-741, 2005.
- [6] 乔向东, 李涛. 多传感器航迹融合综述[J]. 系统工程与电子技术, 31(2): 245-250, 2009.
- [7] 高巍. 基于可信度的航迹融合[J]. 软件天地, 16:299-300 142, 2007.
- [8] 刘冠良, 刘晓华. 基于最优信息融合卡尔曼滤波的融合控制算法[J]. 鲁东大学学报, 25(1): 14-17, 2009.
- [9] 康耀红. 数据融合理论与应用[M]. 西安电子科技大学出版社. 2006.
- [10] 葛银茂. 记载火控系统多传感器航迹数据融合[J]. 青岛大学学报, 15(2):14-15, 2002.